

Tp5: programmation shell

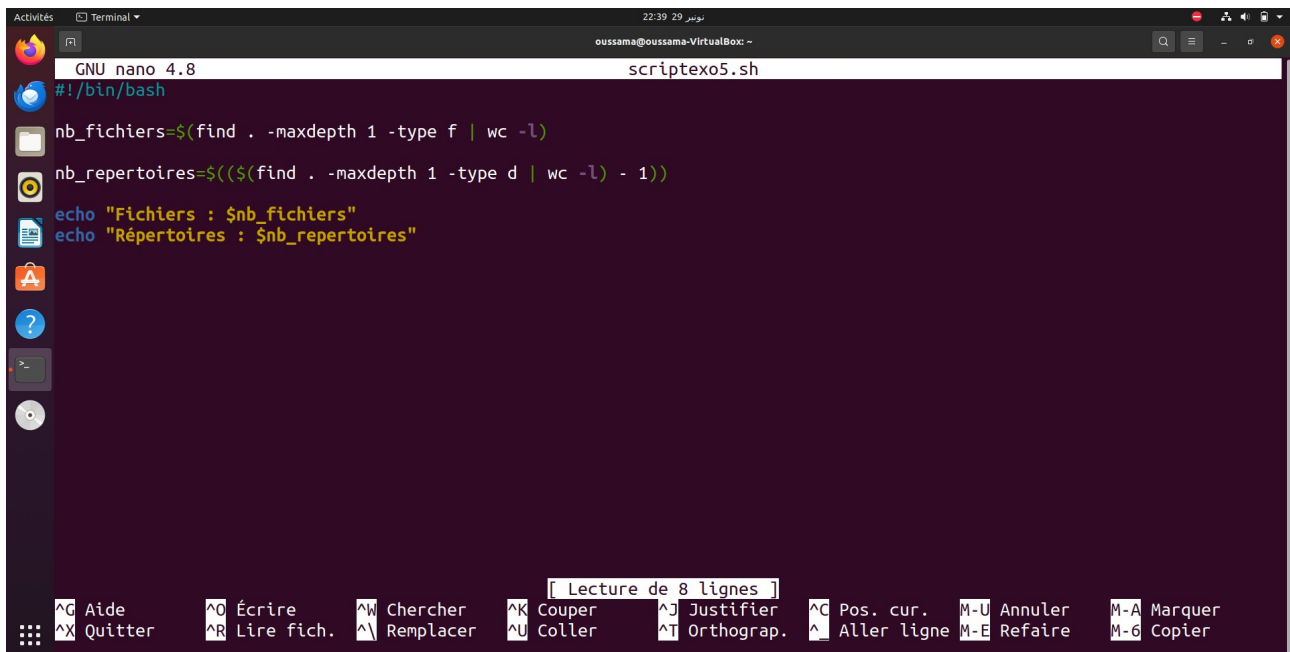
Nom : Oussama Ben Lamirate

Filière : LP Ingénierie Systèmes, Réseaux et Cloud Computing

Module : Administration Linux

Date : 28 Novembre 2025

5. Écrire un script qui compte le nombre de fichiers et le nombre de répertoires présents dans le répertoire courant, puis affiche le résultat sous la forme



```
GNU nano 4.8 scriptexo5.sh
#!/bin/bash

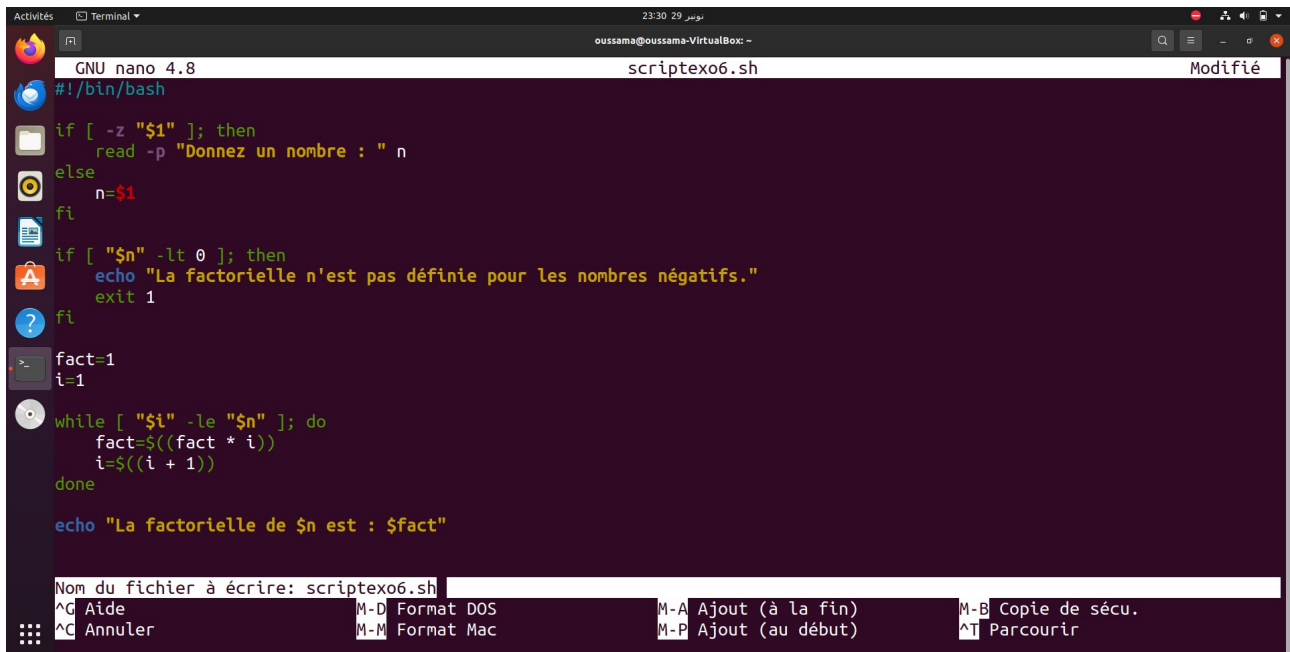
nb_fichiers=$(find . -maxdepth 1 -type f | wc -l)
nb_repertoires=$((($(find . -maxdepth 1 -type d | wc -l) - 1))

echo "Fichiers : $nb_fichiers"
echo "Répertoires : $nb_repertoires"
```

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ chmod +x scriptexo5.sh
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ./scriptexo5.sh
Fichiers : 31
Répertoires : 20
```

6. Écrire un script qui permet de calculer et d'afficher la **factorielle** d'un nombre donné en **paramètre**.

Si aucun paramètre n'est fourni, le script doit **demandeur le nombre à l'utilisateur**, puis calculer et afficher sa factorielle.



```
GNU nano 4.8 scriptexo6.sh Modifié
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    read -p "Donnez un nombre : " n
else
    n=$1
fi

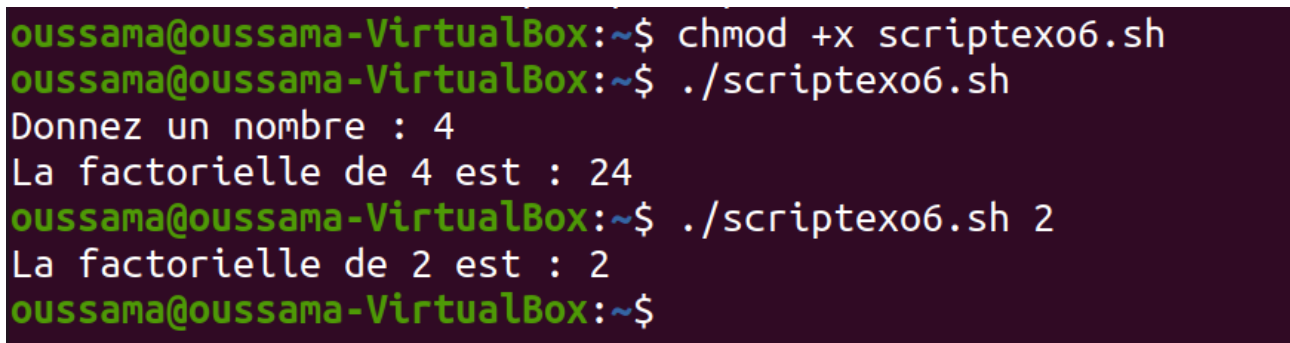
if [ "$n" -lt 0 ]; then
    echo "La factorielle n'est pas définie pour les nombres négatifs."
    exit 1
fi

fact=1
i=1

while [ "$i" -le "$n" ]; do
    fact=$((fact * i))
    i=$((i + 1))
done

echo "La factorielle de $n est : $fact"

Nom du fichier à écrire: scriptexo6.sh
^G Aide          M-D Format DOS  M-A Ajout (à la fin)  M-B Copie de sécu.
^C Annuler       M-M Format Mac  M-P Ajout (au début) ^T Parcourir
```

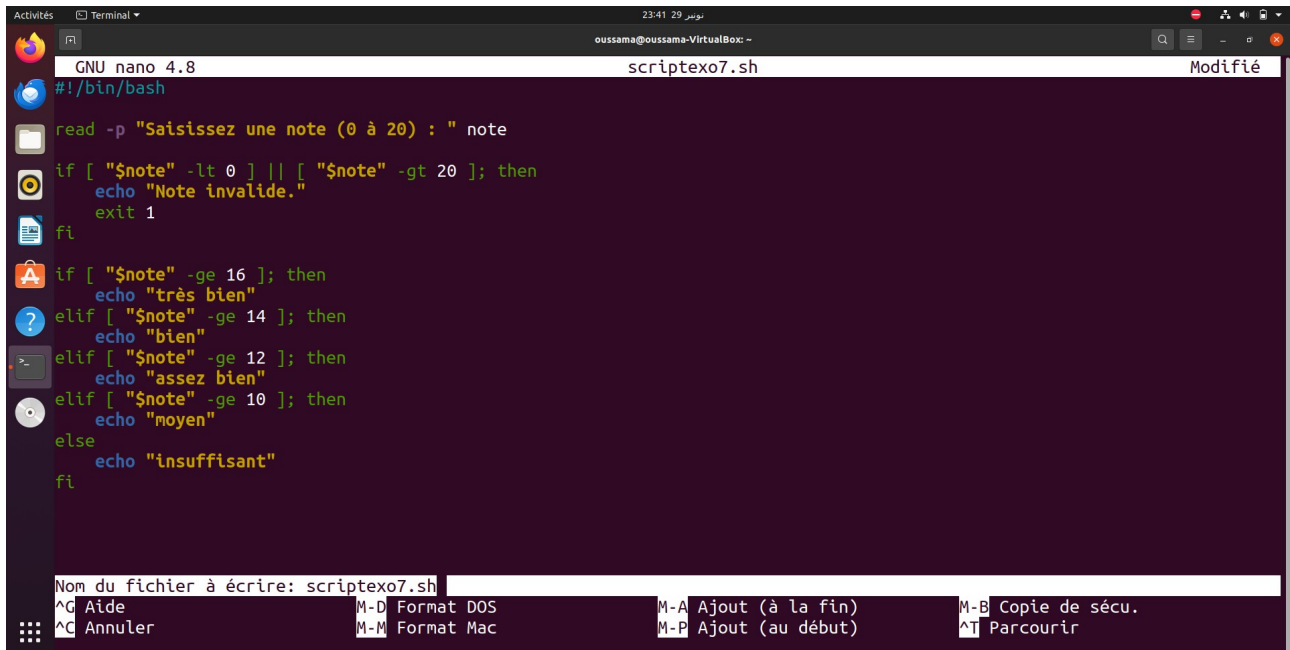


```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ chmod +x scriptexo6.sh
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ./scriptexo6.sh
Donnez un nombre : 4
La factorielle de 4 est : 24
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ./scriptexo6.sh 2
La factorielle de 2 est : 2
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```

7. Écrire un script qui demande à l'utilisateur de saisir une **note entre 0 et 20**, puis affiche un message selon la valeur de cette note :

- 16 à 20 → *très bien*
- 14 à 15 → *bien*
- 12 à 13 → *assez bien*
- 10 à 11 → *moyen*
- 0 à 9 → *insuffisant*

Le script doit aussi vérifier que la note saisie est valide.



```
GNU nano 4.8 scriptexo7.sh Modifié
#!/bin/bash

read -p "Saisissez une note (0 à 20) : " note

if [ "$note" -lt 0 ] || [ "$note" -gt 20 ]; then
    echo "Note invalide."
    exit 1
fi

if [ "$note" -ge 16 ]; then
    echo "très bien"
elif [ "$note" -ge 14 ]; then
    echo "bien"
elif [ "$note" -ge 12 ]; then
    echo "assez bien"
elif [ "$note" -ge 10 ]; then
    echo "moyen"
else
    echo "insuffisant"
fi
```

Nom du fichier à écrire: scriptexo7.sh

^G Aide	M-D Format DOS	M-A Ajout (à la fin)	M-B Copie de sécu.
^C Annuler	M-M Format Mac	M-P Ajout (au début)	^T Parcourir

```
oussama@oussama-VirtualBox:~$ chmod +x scriptexo7.sh
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ./scriptexo7.sh
Saisissez une note (0 à 20) : 2
insuffisant
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ./scriptexo7.sh
Saisissez une note (0 à 20) : 16
très bien
oussama@oussama-VirtualBox:~$ ./scriptexo7.sh
Saisissez une note (0 à 20) : -13
Note invalide.
oussama@oussama-VirtualBox:~$
```